

题三：远区小势垒、QNM 极点迁移 与振铃的统一观测稳定性

解析推导与本地符号、时域计算

2026 年 9 月 30 日

本文保持题面规定的势、紧支初值、观察者 $x_o = 10$ 和两种误差度量。主要结果为

$$h_{\varepsilon,L}(\tau) = h_0(\tau) \quad (0 \leq \tau \leq 2L - 13), \quad \sup_{L \geq L_0} \sup_{T \geq 0} \mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) \leq C_* \varepsilon. \quad (0.1)$$

第二个结论的常数与 ε, L, T 无关；最佳幂次为 1，不需要对数修正。证明使用未扰动方程的低频 Jost 估计，以及外侧源到观察者的视界通量估计。另一方面，设 $\omega_0 = \Omega_0 - i\gamma_0$ 是简单 QNM，在首个远区反射系数不消失时， $L = c \log(1/\varepsilon)$ 、 $c > 1/(2\gamma_0)$ 可以使 ω_0 附近一个固定邻域不再含有扰动后的极点，并产生阻尼率趋于 $1/(2c)$ 的新极点列。式 (0.1) 同时成立。

本文的因果、观测界、共振方程及其渐近结论属于解析证明；初值归一化、零频解和 mismatch 系数经过 Mathematica 与 SymPy 复核；有限时域标度另有三档网格的数值证据。未做复频 QNM 求根，也未运行 Lean。数值的无限时间分母截断、连续谱的解析延拓与符号核查的范围均在下文交代。

1 算符、初值和零频结构

记 $f = CW$ 、 $g = -CW'$ 、 $W_L(x) = W(x - L)$ ，并定义

$$H_0 = -\partial_x^2 + V_0(x), \quad H_{\varepsilon,L} = H_0 + \varepsilon W_L, \quad S_{\varepsilon,L}(t) = \frac{\sin(t\sqrt{H_{\varepsilon,L}})}{\sqrt{H_{\varepsilon,L}}}. \quad (1.1)$$

这些算符在 $L^2(\mathbb{R}, dx)$ 上以 $H^2(\mathbb{R})$ 为定义域自伴且非负。因为 $V_0 > 0$ 、 $W_L \geq 0$ ，本问题没有负能束缚态。能量空间取二次型

$$\|(u, v)\|_{\mathcal{H}_{\varepsilon,L}}^2 = \int_{\mathbb{R}} (|u'|^2 + V_{\varepsilon,L}|u|^2 + |v|^2) dx = 2E[u, v] \quad (1.2)$$

的完备化。QNM 是 retarded resolvent 的延拓极点，不是这些自伴算符的 L^2 本征态。

初始支集与 W_L 不相交，所以所有扰动系统的初始能量仍为 1。直接积分得到

$$C^{-2} = \int_{-1}^1 (W')^2 dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 V_0 W^2 dx, \quad (1.3)$$

$$C = 0.5692357678263628818955821954517561787887 \dots,$$

$$\|f\|_2^2 = 0.3186442548276818 \dots, \quad \|g\|_2^2 = 0.9806624682722188 \dots \quad (1.4)$$

计算中使用

$$\rho(x) = 2 \left[1 + \text{LambertW}_0(e^{x/2-1}) \right]. \quad (1.5)$$

零频左 Jost 解有特别简单的形式。设 $F = 1 - 2/\rho$, 则

$$a(x) = \frac{\rho(x)^3}{8}, \quad H_0 a = 0, \quad a(-\infty) = 1. \quad (1.6)$$

一个右端衰减解及其 Wronskian 为

$$b(x) = a(x) \int_x^\infty a(y)^{-2} dy = \frac{\rho^3}{8} \left[2 \log \frac{\rho}{\rho-2} - \frac{4}{\rho} - \frac{4}{\rho^2} - \frac{16}{3\rho^3} - \frac{8}{\rho^4} \right], \quad (1.7)$$

$$\text{Wr}(a, b) = ab' - a'b = -1, \quad b(x) \sim \frac{8}{5x^2} \quad (x \rightarrow +\infty). \quad (1.8)$$

因此零能 Green 核在有限点为

$$G_0(0; x, y) = a(x_<)b(x_>). \quad (1.9)$$

a 在右端增长为 x^3 , 没有同时满足左右有界条件的零能共振。式 (1.6)–(1.8) 的微分残差及 Wronskian 已经符号化简为 $0, 0, -1$ 。

特别地, $\|H_0^{-1/2}g\|_2 < \infty$, 故

$$\sup_{t \geq 0} \|\psi_0(t)\|_2 \leq \|f\|_2 + \|H_0^{-1/2}g\|_2 =: K_0. \quad (1.10)$$

用 (1.9) 积分得到 $\|H_0^{-1/2}g\|_2^2 \simeq 0.2589924188285213$ 、 $K_0 \simeq 1.073398809922591$ 。这两个小数是数值积分结果。

2 严格因果结论与首阶波形

令 $G_0^{\text{ret}}(t; x, y)$ 是零初值强迫方程的 retarded 核, 其算符形式为 $\mathbf{1}_{t \geq 0} S_0(t)$ 。Duhamel 公式给出

$$v(t) := \psi_{\varepsilon, L}(t) - \psi_0(t) = -\varepsilon \int_0^t S_{\varepsilon, L}(t-s) W_L \psi_0(s) ds, \quad (2.1)$$

$$u_{1, L}(t) = - \int_0^t S_0(t-s) W_L \psi_0(s) ds, \quad (2.2)$$

$$h_{1, L}(t) = \partial_t u_{1, L}(t, 10) = -\partial_t \int_0^t \int_{L-1}^{L+1} G_0^{\text{ret}}(t-s; 10, y) W(y-L) \psi_0(s, y) dy ds. \quad (2.3)$$

首阶表达式保留题面的 W ; 它没有使用 Gaussian 尾部、 δ 势垒或紧支截断的 V_0 。

势项不改变双曲方程的传播速度。设初值点为 $z \in [-1, 1]$, 相互作用点为 $y \in [L-1, L+1]$ 。产生返回信号至少需要

$$t \geq |y-z| + |y-10| = (y-z) + (y-10) \geq 2(L-1) - 1 - 10 = 2L-13. \quad (2.4)$$

在此时间之前 (2.1) 的支集为空, 故 $v(t, 10) = \partial_t v(t, 10) = 0$ 。 W 在支集端点平坦且为零, 因此在 $t = 2L-13$ 时波形差也为零。 $2L-13$ 是影响时间的下确界; 无需声称端点处有跳跃或非零波前。

下面的视界通量引理还给出明确余项。对所有 $L \geq L_0$ 和有限 T , 有

$$\|h_{\varepsilon,L} - h_0\|_{L^2(0,T)} \leq \frac{BK_0}{\sqrt{2}}\varepsilon T, \quad (2.5)$$

$$\|h_{\varepsilon,L} - h_0 - \varepsilon h_{1,L}\|_{L^2(0,T)} \leq \frac{BK_0}{6\sqrt{2}}\varepsilon^2 T^3, \quad B = a(10) = 60.5258416848088873 \dots \quad (2.6)$$

证明是 $\|S_{\varepsilon,L}(t)\|_{2 \rightarrow 2} \leq t$ 与 (1.10) 给出 $\|v(t)\|_2 \leq \varepsilon K_0 t^2/2$, 随后对 $-\varepsilon W_L v$ 应用引理 3.1。这些界不要求 εT 已小, 但将余项解释为比首阶更小需比较其实际系数。若 $T = O(L)$ 且 $L = c \log(1/\varepsilon)$, 则余项为 $O(\varepsilon^2 \log^3(1/\varepsilon)) = o(\varepsilon)$ 。

令 $N = \int_0^\infty |h_0|^2 dt$, $N_T = \|h_0\|_{L^2(0,T)}^2$ 。第 3 节证明 $0 < N < \infty$ 。固定 L, T 后,

$$\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = \varepsilon \frac{\|h_{1,L}\|_{L^2(0,T)}}{\sqrt{N}} + O(\varepsilon^2). \quad (2.7)$$

当 $N_T > 0$ 时, 令 $P_T^\perp$ 是到 h_0 的正交补的投影, 则

$$\mathcal{M}_{\varepsilon,L}(T) = \frac{\varepsilon^2}{2N_T} \|P_T^\perp h_{1,L}\|_{L^2(0,T)}^2 + O(\varepsilon^3). \quad (2.8)$$

实际初值与势均为实数, 因而可以直接展开实内积; 一般复波形的投影式给出相同结果。纯幅度方向的一阶变化被形状归一化消去。若 $h_{1,L} = 0$, 则绝对误差首个可能阶数是 ε^2 ; 若仅 $P_T^\perp h_{1,L} = 0$, 则 mismatch 的首个可能阶数是 ε^4 。更高阶还可能继续抵消。

观察者首先在 $t = 9$ 之后收到原始信号, 故 $T \leq 9$ 时两种信号范数都为零, mismatch 没有定义。对于 $9 < T \leq 2L - 13$, 它严格为零。超过因果时间后, 如 $h_{1,L}$ 已非零, 它不可能与整个窗口上的 h_0 成比例, 因为在该窗口的一段初始子区间中 $h_0 \neq 0$ 而 $h_{1,L} = 0$; 这也排除了本题通常返回波形的纯幅度抵消。

3 所有距离、所有时间的一致观测界

无限时间结论不能由 (2.5) 取 $T \rightarrow \infty$ 得到。这里将它拆成外侧源的观测可容许性, 以及未扰动解的移动窗口时间可积性。前者对扰动算符成立, 后者只需要研究固定的 H_0 。

引理 3.1 (外侧源到单点观察者的通量界). 设 $H = H_0 + U$, 其中 $U \geq 0$ 为实紧支势且 $\text{supp } U \subset (10, \infty)$ 。若 $F \in L^2(\mathbb{R})$ 的支集也在观察者外侧, 则

$$\|\partial_t S_H(t)F|_{x=10}\|_{L^2(0,\infty)} \leq \frac{B}{\sqrt{2}} \|F\|_2, \quad B = \frac{\rho(10)^3}{8}. \quad (3.1)$$

对 U 的位置和幅度, 这个常数一致。

证明. 左 Jost 解由 $f_-(x, k) \sim e^{-ikx}$, $x \rightarrow -\infty$ 定义。对于实频率, 它在 $x \leq 10$ 的方程不含 U 。其 Volterra 方程为

$$f_-(x, k) = e^{-ikx} + \int_{-\infty}^x \frac{\sin k(x-y)}{k} V_0(y) f_-(y, k) dy. \quad (3.2)$$

使用 $|\sin k(x-y)/k| \leq x-y$, 与非负核的零频 Volterra 级数比较, 得到

$$|f_-(10, k)| \leq f_-(10, 0) = a(10) = B \quad (k \in \mathbb{R}). \quad (3.3)$$

因为初始速度源 F 在右侧，左端及观察者处的频域解都具有形式 $A_F(k)f_-(x, k)$ 。在视界辐射坐标 $v = t + x$ 中，其时间导数的 Fourier 振幅为 $-ikA_F(k)$ ；观察者的振幅则乘以 $f_-(10, k)$ 。实轴 Plancherel 与 (3.3) 因而将观察者范数控制为视界辐射范数的 B 倍。

局部能量恒等式为

$$\partial_t \frac{1}{2} (|u_t|^2 + |u_x|^2 + (V_0 + U)|u|^2) - \partial_x \operatorname{Re}(u_t \bar{u}_x) = 0. \quad (3.4)$$

取左端辐射极限，流入视界的总能量 $\int |\partial_v u_{\mathcal{H}^+}|^2 dv$ 不超过初始能量 $\|F\|_2^2/2$ 。这里仅用通量不等式，不需声称所有能量必须在某个有限时间逸出。 $V_0 + U$ 是一维实 L^1 势，Jost 边界值和能量辐射极限可先对平滑紧支数据、正虚频率构造，再以能量逼近取极限。由此得到 (3.1)。□

引理 3.2 (未扰动解的移动窗口时间可积性). 对本题的紧支平滑 f, g ，存在有限常数 A_* ，使

$$A_L := \int_0^\infty \|W_L \psi_0(t)\|_{L_x^2} dt \leq A_* \quad \text{对所有 } L \geq L_0. \quad (3.5)$$

常数依赖 H_0, f, g, W, L_0 ，不依赖扰动系统。

证明. 取 Fourier 约定 $\hat{u}(k) = \int_{\mathbb{R}} e^{ikt} u(t) dt$ 。对 $x > 1$ 将 ψ_0 在 $t < 0$ 延为零，定义

$$p_x(k) = e^{-ikx} \hat{\psi}_0(k, x), \quad (3.6)$$

$$\hat{\psi}_0(k, x) = -\frac{f_+(x, k)}{D_0(k)} S(k), \quad S(k) = \int_{-1}^1 f_-(y, k) [g(y) - ikf(y)] dy, \quad (3.7)$$

$$D_0(k) = \operatorname{Wr}(f_-, f_+), \quad f_+(x, k) \sim e^{ikx} \quad (x \rightarrow +\infty). \quad (3.8)$$

负实频率的 Jost 解取 retarded 边界值。我们先证明

$$K := \sup_{x \geq L_0 - 1} \int_{\mathbb{R}} (|p_x(k)|^2 + |\partial_k p_x(k)|^2) dk < \infty. \quad (3.9)$$

这一点需要保留 $\ell = 2$ 的低频消去，不能单独粗估 f_+ 与 D'_0 。

具体地， $V_0(x) = 6x^{-2} + O(x^{-3} \log x)$ ，且各阶空间导数有相应符号界。使用零频基 $u_0 \sim x^3$ 、 $u_1 \sim x^{-2}$ ，按 $\operatorname{Wr}(u_1, u_0) = 1$ 归一化。固定一个充分小的 $\delta > 0$ ，在 $R \leq x \leq \delta/k$ 、 $0 < k < k_0$ 上，能量扰动构造给出

$$|u_1(x, k)| \leq Cx^{-2}, \quad |\partial_k u_1(x, k)| \leq Ck, \quad |u_0(x, k)| \leq Cx^3, \quad |\partial_k u_0(x, k)| \leq Ckx^5. \quad (3.10)$$

这些是 Donninger–Schlag–Soffer 的 Lemmas 4.3–4.5 在 $(\ell, \sigma) = (2, -3)$ 的直接特例；其定义的 $\sigma = -3$ 正好对应题面 $-6/\rho^3$ 项，且不在其排除的零能共振列表中 [1]。

记 $c_j^\pm = \operatorname{Wr}(f_\pm, u_j)$ 。同一构造的 Lemmas 6.1、6.2、6.4 给出，对一个足够小的辅助参数 $0 < \eta < 1/8$ ，

$$q(k) := \frac{c_1^+(k)}{c_0^+(k)} = O(k^{5-4\eta}), \quad q'(k) = O(k^{4-4\eta}), \quad c_1^-(0) \neq 0, \quad (3.11)$$

且 c_j^- 在固定点至少有本证明所需的一阶有界导数。由于

$$\frac{f_+(x, k)}{D_0(k)} = \frac{u_1(x, k) - q(k)u_0(x, k)}{c_1^-(k) - q(k)c_0^-(k)}, \quad (3.12)$$

k^{-2} 的公共奇异归一化已完全消去。 S, S' 在零频附近有界, (3.10)–(3.11) 因而给出

$$|p_x| \leq C(x^{-2} + k^{5-4\eta}x^3), \quad (3.13)$$

$$|\partial_k p_x| \leq C(x^{-1} + x^{-2} + k + k^{4-4\eta}x^3 + k^{5-4\eta}x^4 + k^{6-4\eta}x^5) \leq C. \quad (3.14)$$

最后一个界用到了 $x \leq \delta/k$ 与 $1 - 4\eta > 0$ 。有限区间 $L_0 - 1 \leq x \leq R$ 的界由固定区间 ODE 传播得到, 不含距离参数。

在外区 $x \geq \delta/k$, 对逆平方主势使用精确的 outgoing Hankel 解

$$e^{ikx} \left(1 + \frac{3i}{kx} - \frac{3}{(kx)^2} \right). \quad (3.15)$$

对 $O(x^{-3} \log x)$ 余势的 Volterra 构造与 Lemmas 5.1–5.2 给出

$$|m_+(x, k)| \leq C, \quad |\partial_k m_+(x, k)| \leq C/k, \quad m_+ = e^{-ikx} f_+(x, k), \quad |D_0^{-1}| \leq Ck^2, \quad |\partial_k D_0^{-1}| \leq Ck. \quad (3.16)$$

这里 $kx \geq \delta$, 常数允许依赖固定的 δ 。在这些估计中取辅助 $\eta < 1/8$ 即可; 它与题面的势垒强度 ε 无关。于是外区 $|p_x| \leq Ck^2$, $|\partial_k p_x| \leq Ck$ 。内外区共同控制了所有 x , 包括 $kx \sim 1$ 的过渡。

在中间的紧实频带, 实轴没有 outgoing 极点, 各量一致有界。高频左解可以写为 $f_-(y, k) = e^{-iky} m_-(y, k)$, 其中 m_- 在初值支集有空间符号界。对紧支光滑 f, g 反复分部积分, 得到 S, S' 任意次幂衰减; 结合 $D_0 \sim 2ik$ 与 m_+ 的一致高频界, 得到对任意 n $|p_x| + |p'_x| \leq C_n(1 + |k|)^{-n}$ 。 p_x 在 $k = 0$ 连续, 负频率由实性得到同样的估计, 因而没有额外的 δ 型弱导数。这证明了 (3.9)。

平移时间 $u = t - x$ 后 Plancherel 给出

$$\int_0^\infty [1 + (t - x)^2] |\psi_0(t, x)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} (|p_x|^2 + |p'_x|^2) dk \leq \frac{K}{2\pi}. \quad (3.17)$$

对于 $|x - L| \leq 1$, 有 $1 + (t - L)^2 \leq 3[1 + (t - x)^2]$ 。对时间用 Cauchy–Schwarz, 再对空间积分, 可得

$$A_L^2 \leq \left[\int_0^\infty \frac{dt}{1 + (t - L)^2} \right] \int_0^\infty [1 + (t - L)^2] \|W_L \psi_0(t)\|_2^2 dt \quad (3.18)$$

$$\leq \frac{3K}{2} \|W\|_2^2. \quad (3.19)$$

所以可以取 $A_* = \sqrt{3K/2} \|W\|_2$ 。这里一致性来自去掉传播相位后的频率导数, 而不是把固定空间权重的 Price 衰减界直接当成远区一致界。□

定理 3.3 (题面统一命题成立, 最佳幂次为 1)。令 $N = \int_0^\infty |h_0|^2 dt$ 。则 $0 < N < \infty$, 且对所有 $\varepsilon > 0$ 、 $L \geq L_0$ 、 $T \geq 0$,

$$\mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) \leq C_* \varepsilon, \quad C_* := \frac{BA_*}{\sqrt{2N}} = B \|W\|_2 \sqrt{\frac{3K}{4N}} < \infty. \quad (3.20)$$

不存在 $\alpha > 1$ 的同类统一界。

证明. 先对 (2.1) 的时间积分在有限时间截断。每个 $W_L \psi_0(s)$ 都在观察者外侧, 因此引理 3.1 与 Minkowski 不等式给出

$$\|h_{\varepsilon, L} - h_0\|_{L^2(0, \infty)} \leq \frac{\varepsilon B}{\sqrt{2}} \int_0^\infty \|W_L \psi_0(s)\|_2 ds \leq \frac{\varepsilon BA_*}{\sqrt{2}}. \quad (3.21)$$

极限由 $L_s^1 L_x^2$ 完备性成立, 无需把任意大的有限时间常数当成无限时间常数。引理 3.2 的证明也适用于固定的 $x = 10$; 高频任意次幂衰减和低频有界性保证 $k\widehat{\psi}_0(k, 10) \in L_k^2$, 故 $N < \infty$ 。初始右行波在 $t = 9$ 后有非零直接响应, 所以 $N > 0$ 。再利用分子关于 T 的单调性即得 (3.20)。

为判断最佳幂次, 固定任意一个允许的 L 。在 $t = 2L - 13$ 之后的足够小因果区域, 未扰动波的首个直接波前为正, retarded Riemann 核在特征边界为 $1/2$ 且连续; 有界的 V_0 修正比波前项多一个短时间积分。 W 的端点平坦性不改变这个符号: $W(1-s) \sim \exp[-1/(2s) + O(1)]$, 其前沿积分与点值之比趋于零。因此 (2.3) 中的 $u_{1,L}$ 在一段 $t > 2L - 13$ 的区间严格为负, 又在因果时间之前为零。它的时间导数不恒为零。选取包含该区间的有限 T , 便有

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T)}{\varepsilon} = \frac{\|h_{1,L}\|_{L^2(0,T)}}{\sqrt{N}} > 0. \quad (3.22)$$

这与任何 $\alpha > 1$ 的统一上界矛盾。 $\square$

同样可以对题面 mismatch 给出一致结论。记 $t_* = 2L_0 - 13 > 11$, $n_* := \|h_0\|_{L^2(0,t_*)}^2 > 0$ 。 T 小于实际因果时间时 mismatch 为零; 其余窗口有 $N_T \geq n_*$ 。令 $D_* = BA_*/\sqrt{2}$, 在 $\varepsilon D_* < \sqrt{n_*}/2$ 时, 扰动信号范数非零, 并由归一化向量的距离估计得到

$$\sup_{L \geq L_0} \sup_{T > 9} \mathcal{M}_{\varepsilon,L}(T) \leq \frac{2D_*^2}{n_*} \varepsilon^2. \quad (3.23)$$

其中 $T \leq 9$ 的未定义值没有被纳入上确界。这是白噪声、固定时间原点的形状界, 仍不是实际探测器 PSD 下的统计结论。

4 从 Wronskian 推导共振位移

沿用 $e^{-i\omega t}$ 时间约定, 在指定 retarded 解析延拓分支上令

$$D_{\varepsilon,L}(\omega) = \text{Wr}(f_{-, \varepsilon, L}, f_{+, \varepsilon, L}), \quad R_{\varepsilon,L}(\omega; x, y) = -\frac{f_{-, \varepsilon, L}(x_<, \omega) f_{+, \varepsilon, L}(x_>, \omega)}{D_{\varepsilon,L}(\omega)}. \quad (4.1)$$

设 $D_0(\omega_0) = 0$, $D'_0(\omega_0) \neq 0$ 。在左右归一化均固定的条件下, 变分恒等式为

$$\partial_\varepsilon D_{\varepsilon,L}(\omega)|_{\varepsilon=0} = -\int_{L-1}^{L+1} W(x-L) f_-(x, \omega) f_+(x, \omega) dx. \quad (4.2)$$

它来自 $\partial_x \text{Wr}(\delta f_-, f_+) = -W_L f_- f_+$, 并在势垒左右分别使用归一化不变。由隐函数定理, 固定 L 时

$$\omega_{\varepsilon,L} - \omega_0 = \varepsilon d_L + O_L(\varepsilon^2), \quad d_L = \frac{\int W_L f_- f_+ dx}{D'_0(\omega_0)}. \quad (4.3)$$

没有对 outgoing 模式做发散的普通 L^2 归一化; D'_0 已包含正确的共振归一化。

在极点处 $f_- = A_{\text{out}}(\omega_0) f_+$ 。设

$$J(\omega) = \int_{-1}^1 W(y) e^{2i\omega y} dy, \quad A = \frac{A_{\text{out}}(\omega_0) J(\omega_0)}{D'_0(\omega_0)}. \quad (4.4)$$

在避开低频支割和 Jost 异常点的固定复频邻域中, 远区渐近给出

$$d_L = A e^{2i\omega_0 L} \left[1 + O\left(\frac{\log L}{L}\right) \right]. \quad (4.5)$$

若 $J(\omega_0) \neq 0$ ，一般的一致充分条件是

$$\eta_{\varepsilon,L} := \varepsilon L e^{2\gamma_0 L} \ll 1, \quad \gamma_0 = -\operatorname{Im} \omega_0 > 0. \quad (4.6)$$

L 因子来自求导传播相位 $e^{2i\omega L}$ ，不能只检查位移振幅 $\varepsilon e^{2\gamma_0 L}$ 。在此条件及固定局部频率间隙下，余项可控制为

$$\omega_{\varepsilon,L} - \omega_0 = \varepsilon d_L + O(\varepsilon^2 L e^{4\gamma_0 L} + \varepsilon^2 e^{2\gamma_0 L}). \quad (4.7)$$

如 J 消失，(4.3) 仍正确，但必须使用实际的首个非零远区系数与其频率导数；下节的精确方程可直接覆盖这种情况。对本题偶函数 W ，当 $0 < \operatorname{Re} \omega_0 < \pi/4$ 时

$$\operatorname{Re} J(\omega_0) = 2 \int_0^1 W(y) \cos(2 \operatorname{Re} \omega_0 y) \cosh(2\gamma_0 y) dy > 0, \quad (4.8)$$

从而这一频率范围内没有首阶 form-factor 抵消。

5 双重极限的精确共振方程与重求和

由于 V_0 有远区尾部，不能把整个背景替换成两个自由传播的紧支势垒。取原始背景的外区基

$$f_{\text{out}} = f_+(x, \omega), \quad f_{\text{in}} = f_+(x, -\omega), \quad f_- = A_{\text{in}}(\omega) f_{\text{in}} + A_{\text{out}}(\omega) f_{\text{out}}. \quad (5.1)$$

这组基在从正实轴延拓的相应局部频率片上满足 $\operatorname{Wr}(f_{\text{in}}, f_{\text{out}}) = 2i\omega$ 。将扰动的右 outgoing 解从 $L+1$ 精确传播到 $L-1$ ，写成

$$f_{+, \varepsilon, L} = a_{\varepsilon, L} f_{\text{out}} + b_{\varepsilon, L} f_{\text{in}} \quad (x < L-1). \quad (5.2)$$

于是不依赖近似的共振方程为

$$D_{\varepsilon, L} = 2i\omega (a_{\varepsilon, L} A_{\text{in}} - b_{\varepsilon, L} A_{\text{out}}) = 0. \quad (5.3)$$

在固定的非零复频紧集上， $a = 1 + O(\varepsilon)$ ，并可写

$$r_{\varepsilon, L} := \frac{b}{a} = \varepsilon e^{2i\omega L} \beta(\omega) \left[1 + O(\varepsilon) + O\left(\frac{\log L}{L}\right) \right], \quad \beta(\omega) = \frac{J(\omega)}{2i\omega}, \quad (5.4)$$

$$A_{\text{in}}(\omega) - r_{\varepsilon, L}(\omega) A_{\text{out}}(\omega) = 0. \quad (5.5)$$

式 (5.4) 的相对形式用于 $\beta \neq 0$ 的紧集；在其零点附近应改用对应的加法误差形式。所有 L 的大指数都留在显式传播因子中；势垒宽度固定为 2，局部传递矩阵的 $O(\varepsilon^2)$ 误差没有额外的 $e^{2\gamma L}$ 相对损失。这个方程已对任意次数的背景-势垒往返反射求和。

令 $s = \log(1/\varepsilon)$ 、 $L = cs$ 。以下关于原极点的三种结论首先假设 $J(\omega_0) \neq 0$ 。

若 $c < 1/(2\gamma_0)$ ，则

$$\eta_{\varepsilon, L} = cs \varepsilon^{1-2\gamma_0 c} \longrightarrow 0, \quad \omega_{\varepsilon, L} - \omega_0 = O(\varepsilon^{1-2\gamma_0 c}) \longrightarrow 0. \quad (5.6)$$

这是首阶展开一致有效的区域。

若 $c = 1/(2\gamma_0)$, 首阶右端的模不再小, 但这并不意味着真实极点产生固定大小的位移。设 $\delta = \omega - \omega_0$ 、 $q = \varepsilon A e^{2i\omega_0 L}$, 在局部线性化背景系数而完整保留传播相位后得到

$$\delta = q e^{2iL\delta}, \quad \delta_n = -\frac{1}{2iL} \text{LambertW}_n(-2iLq). \quad (5.7)$$

在临界线上 $|q|$ 为固定量级, 存在局部根满足

$$|\delta| = O\left(\frac{\log L}{L}\right) \rightarrow 0. \quad (5.8)$$

对选取的局部 Lambert 分支, 代回 (5.5) 的非线性背景系数与受控传递误差, 根的修正为 $O((\log L)^2/L^2)$; 其分母导数 $1 - 2iL\delta$ 为 $O(\log L)$ 。因此临界线是需要重求和和极点重组的区域, 而不是线性外推得到的有限位移。

若 $c > 1/(2\gamma_0)$, 选一个固定小圆盘 $|\omega - \omega_0| < r$, 其中

$$0 < r < \gamma_0 - \frac{1}{2c}, \quad (5.9)$$

并使圆盘不包含 βA_{out} 的零点或解析延拓异常点。在整个圆盘上

$$|r_{\varepsilon,L} A_{\text{out}}| \gtrsim \varepsilon e^{2(\gamma_0-r)L} = \varepsilon^{1-2c(\gamma_0-r)} \rightarrow \infty, \quad (5.10)$$

而 A_{in} 有界。于是 (5.5) 无根。故扰动后的共振集合到 ω_0 的距离至少为这个固定的 r 。这一结论没有把已失效的 (4.3) 线性外推。

新分支可以独立地严格构造。取任一固定复频矩形, 其中 $\text{Re } \omega > 0$, $A_{\text{in}}, A_{\text{out}}, \beta$ 均非零且解析, 并令

$$Q(\omega) = \beta(\omega) \frac{A_{\text{out}}(\omega)}{A_{\text{in}}(\omega)}. \quad (5.11)$$

共振方程成为 $1 = \varepsilon Q(\omega) e^{2i\omega L} (1 + O(\varepsilon + \log L/L))$ 。在矩形内选定 $\log Q$ 的分支, 对整数 n 令

$$\zeta_n = \frac{\pi n}{L} - \frac{i}{2c}. \quad (5.12)$$

当 ζ_n 保持在矩形内部时, 解析不动点或 Rouché 论证给出一个简单共振

$$\omega_n = \zeta_n + \frac{i}{2L} \log Q(\zeta_n) + O\left(\frac{\log L}{L^2}\right). \quad (5.13)$$

其相邻实部间距为 $\pi/L + O(L^{-2})$, 且

$$\text{Im } \omega_n = -\frac{1}{2c} + O(L^{-1}). \quad (5.14)$$

这在任意 $c > 0$ 都描述避开上述零点的新分支; 当 c 超过某一原模式的临界值, 它位于该原模式的上方。若 form factor 有零点, 局部极点保留与分裂应直接由 (5.3) 判断; 本文没有把非零系数结论推广到这些特殊点。

6 源、探测器和完整 retarded 响应

定义 $B_o u = u(10)$ 、 $s(k) = g - ikf$ 和 $R_{\varepsilon,L}(k) = (H_{\varepsilon,L} - (k + i0)^2)^{-1}$ 。由于初始位移在观察者处为零,

$$\hat{h}_{\varepsilon,L}(k) = -ik B_o R_{\varepsilon,L}(k) s(k), \quad \hat{h}_{\varepsilon,L} - \hat{h}_0 = i\varepsilon k B_o R_{\varepsilon,L}(k) W_L R_0(k) s(k). \quad (6.1)$$

因此题面的度量直接对应带源与探测器的实轴 resolvent 差, 定理 3.3 等价于

$$\sup_{L \geq L_0} \int_{\mathbb{R}} |kB_o R_{\varepsilon, L}(k) W_L R_0(k) s(k)|^2 dk \leq \pi B^2 A_*^2. \quad (6.2)$$

单点取值在任意 L_x^2 函数上没有有界意义; 这里它作用在已由紧支源和 resolvent 正则化的函数上, 其可容许性正是引理 3.1。本文没有引入一个有限维矩阵 pseudospectrum 来替代这个连续的源-观测判据。允许扰动类是观察者外侧的非负实乘法势; 实际小参数是题面的固定形状平移 εW_L 。去掉非负性或把势垒移到观察者内侧, 会失去本证明中的相应通量或源位置条件, 需要重新分析。

远区新分支的一般简单极点, 在源和探测器均固定于内侧时, 分母导数因 $e^{2i\omega L}$ 为 $O(L)$, 而相应分子在上述紧集上有界, 故带源的波形 residue 为 $O(L^{-1})$ 。临界 Lambert 区域的分母导数为 $O(\log L)$ 。这些结论均只用于避开零点与异常点的非零复频紧集; 低频端点的密集长寿命模式不能靠这个局部 residue 估计单独求和。

完整反演仍包含直接传播的 prompt response、合适轮廓上各极点 residue, 以及 Schwarzschild 长程势在 $\omega = 0$ 产生的 branch cut 和晚时幂律 tail。极点列的密度可为 $O(L)$, 其求和与非极点部分须共同满足式 (2.4) 的精确抵消。有限 QNM sum 只能在变形轮廓余项已受控的时间窗使用; 这里的全时间证明始终在实轴和能量空间进行, 未假定任何有限 QNM sum 是完整解。

对于 $t < 2L - 13$, prompt 部分确保信号严格相同; 返回信号到达后, 某段衰减背景上的局部相对回波幅度可以很大, 但题面的绝对误差仍由 (3.21) 控制。晚时 tail 已包含在引理 3.2 的全频、全时间积分中。Kyutoku-Motohashi-Tanaka [2] 给出了实轴散射与有限时振铃稳定性的相关分析; 本文使用题面指定的紧支 W 和初值, 并额外证明了全 L 、全时间的绝对观测界。

7 已执行的数值复核与交付范围

本地 Mathematica 后端实测为 15.0.1、Windows-x86-64、无前端内核。Mathematica 与 SymPy 均得到 a 的零频微分残差为零, SymPy 另核查 b 的残差及 $\text{Wr}(a, b) = -1$ 。两者独立得到实波形 mismatch 的二阶系数

$$\frac{b_1 N_T - a_1^2}{2N_T^2}, \quad a_1 = \langle h_{1,L}, h_0 \rangle_T, \quad b_1 = \|h_{1,L}\|_T^2. \quad (7.1)$$

初始能量的双精度复核为 0.9999999999999996, Mathematica 高精度积分也得到 1。积分端点采用显式的平坦延拓; 数值端点和指数下溢信息不作为符号恒等证明。

时域程序 `q3_verify.py` 使用空间和时间二阶中心 leapfrog, $\Delta t = 0.8\Delta x$, 计算域 $[-170, 180]$ 、 $0 \leq t \leq 160$, 保留域内完整的 V_0 。对全部六组参数使用 $\Delta x = 0.04, 0.02$, 并对 $L = 20, \varepsilon = 0.005$ 使用 0.01 独立细化。程序直接演化 $v = \psi_\varepsilon - \psi_0$ 的强迫方程和 u_1 , 避免小差值由两个大信号相减得到。

边界使用齐次 Dirichlet, 并通过扩大计算域隔离边界, 而非把它误称为 outgoing 条件。该 stencil 的依赖锥最大速度为 $\Delta x / \Delta t = 1.25$, 从初值支集经边界再返回观察者的最早数值时间为 279.2, 超过整个运行窗口。因此当前观测数据没有边界反射污染; 将这些网格延伸到该时间以后不能继续作此保证。离散波前的极小前驱属于数值色散, 并不改变连续方程的精确因果结论。

由于数值只计算到 160，以下表格采用

$$\tilde{\mathcal{E}}_{\varepsilon,L}(160) = \frac{\|h_{\varepsilon,L} - h_0\|_{L^2(0,160)}}{\|h_0\|_{L^2(0,160)}}. \quad (7.2)$$

它是无限时间分母的截断近似。 $\mathcal{E}(160) \leq \tilde{\mathcal{E}}(160)$ ；本文没有把一个数值小尾部当成严格无限时间积分误差界。 $\Delta x = 0.02$ 的结果为

L	ε	$2L - 13$	$\tilde{\mathcal{E}}(160)$	$\mathcal{M}(160)$
20.0000	0.0100	27.0000	2.0546280×10^{-3}	2.1106249×10^{-6}
20.0000	0.0050	27.0000	1.0257750×10^{-3}	5.2608381×10^{-7}
20.0000	0.0025	27.0000	5.1249874×10^{-4}	1.3132250×10^{-7}
36.8414	0.0100	60.6827	2.0008397×10^{-3}	2.0016716×10^{-6}
42.3865	0.0050	71.7731	9.9630955×10^{-4}	4.9631605×10^{-7}
47.9317	0.0025	82.8634	4.9681482×10^{-4}	1.2341246×10^{-7}

后三行采用 $L = 8 \log(1/\varepsilon)$ 。固定 $L = 20$ 时，势垒强度减半使绝对误差约减半、mismatch 约变为四分之一。三档网格在 $\varepsilon = 0.005$ 上给出

Δx	$\tilde{\mathcal{E}}(160)$	$\mathcal{M}(160)$
0.04	$1.0270387642 \times 10^{-3}$	$5.2738088452 \times 10^{-7}$
0.02	$1.0257749541 \times 10^{-3}$	$5.2608380607 \times 10^{-7}$
0.01	$1.0254514471 \times 10^{-3}$	$5.2575204035 \times 10^{-7}$

观测到的收敛阶分别为 1.96591 和 1.96703。按二阶 Richardson 外推，两项分别为 $1.0253436115 \times 10^{-3}$ 和 $5.2564145177 \times 10^{-7}$ ；最细网格绝对误差指标的估计离散修正约为 1.08×10^{-7} 。这是离散误差估计，未包含严格认证的 $t > 160$ 分母尾部界。

相应 $\|h_0\|_{(0,160)}^2$ 为 1.00376730, 1.00595177, 1.00653913。最细网格从 120 到 160 的增量约 1.73×10^{-11} ；粗网格该增量更大，表明晚时数值色散须与实际 tail 区分。最细网格初始离散能量为 0.99956935，运行中报告的能量偏差最大为 3.17×10^{-6} 。在 $L = 20, \varepsilon = 0.005$ 上， $\|v_t - \varepsilon h_1\|_T / \|v_t\|_T \simeq 0.00709395$ ；固定 L 的这一比值随 ε 减半近似减半，支持首阶表达式的二阶余项。

完整数值参数、逐组指标和波形数据保存在 `q3_results.json` 与 `q3_time_dx*.npz`；`q3_waveforms.pdf` 和 `q3_scaling.pdf` 为已执行数据生成的科学图。本文源文件本身不依赖这些附件。解析全时间界的 K, A_*, C_* 已证明有限，但没有对其最小值进行数值求优；复频极点结果为受控解析渐近，没有将其标记为实际数值求根结果。

A token、缓存和 API 等价美元

本次可调用接口未暴露本轮模型请求的实际 usage 计数。当前目录也没有本题或本聊天的有效 usage 计数记录；遵照仅在此目录工作的范围，没有读取目录外的会话记录。因此本轮累计输入 token、缓存 token、输出 token、缓存比例及总美元数均为不可获得，不能以可见回答长度、工

具输出的 token 估计或账户限额百分比替代。公式推导、代码和本文件的长度也不等于模型累计输出计费量。

按当前任务名称所指的 GPT-6.1 Sol, 以 2026-09-30 官方 Standard API 页面 [3, 4] 为换算依据, 每百万 token 单价为

类别	短上下文 (美元)	超过 272K 输入 (美元)
普通未缓存输入	2.00	4.00
缓存读取输入	0.10	0.20
缓存写入	2.50	5.00
输出 (含计费推理 token)	10.00	15.00

若第 j 个请求的总输入、缓存读取、缓存写入、总输出分别为 I_j, H_j, W_j, O_j , 普通输入 $U_j = I_j - H_j - W_j$, 则短上下文的等价费用为

$$\text{USD}_{\text{std}} = 10^{-6} \sum_j (2U_j + 0.10H_j + 2.50W_j + 10O_j). \quad (\text{A.1})$$

长上下文请求需逐条按表中相应单价计算, 不能根据整个聊天累计输入判断阈值。输入缓存命中率为 $\sum_j H_j / \sum_j I_j$ 。当 usage 只区分总输入和缓存读取, 而没有返回缓存写入时, 应明确写入计数未知; 不得自动视其为零。可另报告未单列写入的传统三项折算 $[2(I - H) + 0.10H + 10O]/10^6$, 但它不是已核准的完整四项计费。

随附 `q3_api_cost.py` 接受放在本目录内的 usage JSON, 并区分完整四项费用与缺少写入计数时的三项折算。脚本已用合成计数核验算术; 合成例子不是本次任务的实际消耗。上述美元数是 API 等价计量, 不是 ChatGPT/Codex 订阅账单, 也未将工具服务的单独费用计入模型 token 费用。

参考文献

- [1] R. Donniger, W. Schlag, and A. Soffer, *A proof of Price's law on Schwarzschild black hole manifolds for all angular momenta*, Advances in Mathematics **226** (2011), 484–540. [arXiv:0908.4292](#), [doi:10.1016/j.aim.2010.06.026](#). 本文具体使用其非共振 $(\ell, \sigma) = (2, -3)$ 情形的低频基及 Jost 符号估计, 随后推导去传播相位的统一 H_k^1 界。
- [2] K. Kyutoku, H. Motohashi, and T. Tanaka, *Quasinormal modes of Schwarzschild black holes on the real axis*, Physical Review D **107** (2023), 044012. [arXiv:2206.00671](#), [doi:10.1103/PhysRevD.107.044012](#).
- [3] OpenAI, *GPT-6.1 Sol model / API pricing*, 2026-09-30 查阅。 <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-6.1-sol>.
- [4] OpenAI, *Prompt caching*, 2026-09-30 查阅。 <https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-caching>.